

YKS Cevap Anahtarı Atlası: Sekiz Yıllık (2018–2025) Şık Dağılımı ve Yapı Analizi

Hamza Yiğit Kültür • İsmail Güler
sallamasyon-yks — NVIDIA GH200 (Grace 72-core + H100)

20 Haziran 2026

Özet

Bu rapor, önceki çalışmalardan farklı olarak *hiçbir model veya tahmin içermez*; tamamen **betimsel** bir “atlas”tır. Amaç, YKS (TYT ve AYT) sınavlarının cevap anahtarlarındaki genel yapıyı bol görselle resmetmektir. Veri olarak **2018–2025 arası sekiz yılın tamamı** (toplam 2325 geçerli cevap, İPTAL hariç) kullanılır. *Neden 2025 dahil?* Önceki raporlarda 2025 bir test seti olduğundan eğitime karıştırılmamıştı; ancak bu rapor öğrenme veya tahmin yapmadığından sızıntı kavramı geçersizdir, dolayısıyla en eksiksiz betimsel resmi vermek için 2025 de dahil edilmiştir. Bulgular özetle: şık dağılımı düzgüne çok yakındır (en çok D %21.0, en az E %19.0; ki-kare = 4.04, anlamsız); ancak sınavların *yapısında* belirgin örüntüler vardır—her test içinde şıklar olağanüstü dengeli dağıtılır ve aynı şık ardarda nadiren tekrarlanır (%13.2).

1 Veri Seti Künyesi

Veri, ÖSYM’nin 16 resmî sınav kitapçığından (8 yıl $\times$ TYT+AYT) koordinat-tabanlı çıkarımla elde edilmiştir. Her test (ders) kendi içinde soru sırasına göre tutulur. Tablo 1 sınav yapısını gösterir.

Tablo 1: Sınav yapısı: ders başına soru sayıları. AYT’de Sosyal Bilimler-2 testi, Din Kültürü almayanlar için Felsefe alternatifi nedeniyle 46 cevap içerir.

Sınav	Türkçe	Sosyal	Mat.	Fen	Edeb.-Sos1	Sos2	Toplam
TYT	40	25	40	20	—	—	125
AYT	—	—	40	40	40	46	166

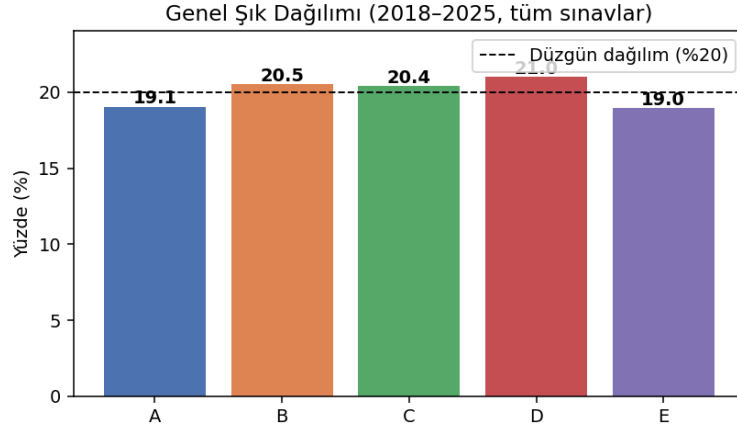
Sekiz yıl boyunca yalnızca 3 soru iptal edilmiştir (hepsi 2019 TYT, 7. sorular); bunlar analiz dışı bırakılmıştır.

2 Genel Şık Dağılımı

Tablo 2 ve Şekil 1, sekiz yılın birleşik şık dağılımını verir. Dağılım düzgüne (her şık %20) son derece yakındır: en çok çıkan D (%21.0) ile en az çıkan E (%19.0) arasındaki fark yalnızca 2 puandır. Düzgün dağılıma karşı ki-kare testi $\chi^2 = 4.04$ olup %5 kritik değeri 9.49’un altındadır; yani “belirli bir şık daha sık çıkar” iddiası istatistiksel olarak *desteklenmez*.

Tablo 2: Genel şık dağılımı (%), 2018–2025, $n = 2325$.

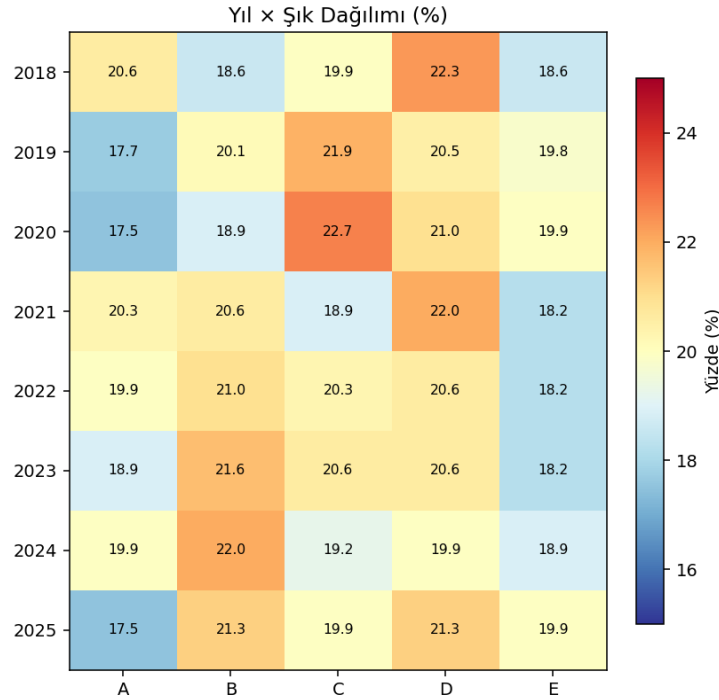
	A	B	C	D	E
Genel (8 yıl)	19.05	20.52	20.43	21.03	18.97



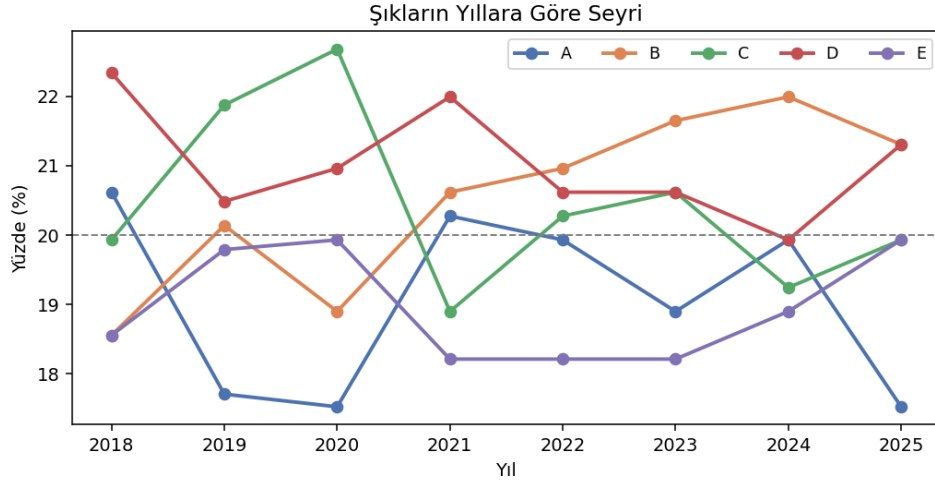
Şekil 1: Genel şık dağılımı. Her şık kendi sabit rengiyle gösterilir; siyah kesikli çizgi düzensiz dağılımı (%20) işaretler.

3 Zaman Boyutu: Yıllara Göre Yapı

Şekil 2 ve Şekil 3, dağılımın yıllar içindeki seyrini gösterir. Genel resim *kararlıdır*: hiçbir şık tutarlı bir artış/azalış eğilimi göstermez; dalgalanmalar gürültü düzeyindedir. Örneğin E şıkkı neredeyse her yıl en alttaki banttadır (%18–%20), ama hangi şıkkın “en çok” olduğu yıldan yıla değişir—bu da örüntünün öngörülemezliğini pekiştirir.



Şekil 2: Yıl x şık ısı haritası. Her satır bir yılın “şık parmak izi”dir; renkler %15–%25 aralığında. Tüm hücreler %20 civarında kümelenir.



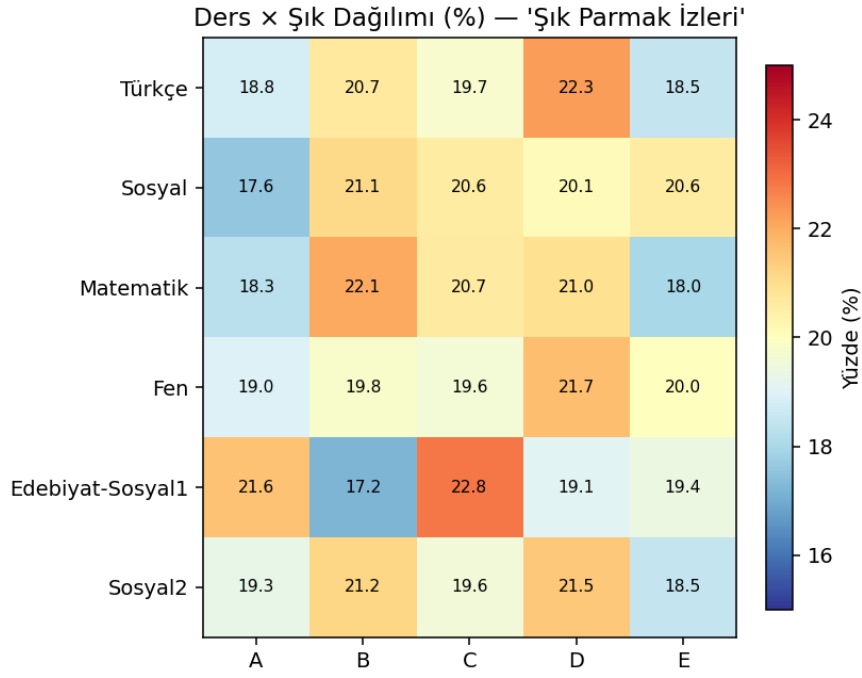
Şekil 3: Şıkların yıllara göre yüzde seyri. Çizgiler %20 etrafında dalgalanır; belirgin bir trend yoktur.

4 Ders Boyutu: Şık Parmak İzleri

En ilginç betimsel yapı ders düzeyinde ortaya çıkar (Tablo 3, Şekil 4). Her dersin kendine özgü bir “şık parmak izi” vardır: örneğin **Edebiyat-Sosyal1** dersinde C belirgin biçimde öne çıkar (%22.8) ve B düşüktür (%17.2); buna karşın Türkçe ve Fen’de D baskındır. Bu farklar mütevazıdır ama derslerin birbirinden ayrıştığını gösterir.

Tablo 3: Ders bazlı şık dağılımı (%), 2018–2025.

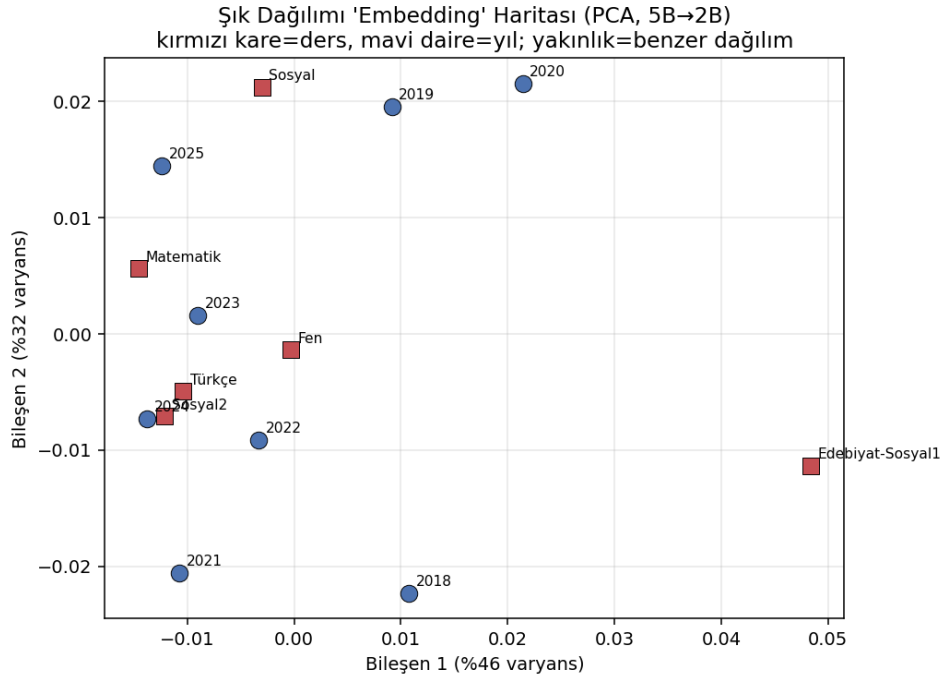
Ders	A	B	C	D	E
Türkçe	18.8	20.7	19.7	22.3	18.5
Sosyal	17.6	21.1	20.6	20.1	20.6
Matematik	18.3	22.1	20.7	21.0	18.0
Fen	19.0	19.8	19.6	21.7	20.0
Edebiyat-Sosyal1	21.6	17.2	22.8	19.1	19.4
Sosyal2	19.3	21.2	19.6	21.5	18.5



Şekil 4: Ders × şık ısı haritası. Her satır o dersin şık dağılımı vektörüdür. Edebiyat-Sosyal1’in C ağırlığı (kırmızı) açıkça görülür.

4.1 Şık Dağılımı “Embedding” Haritası

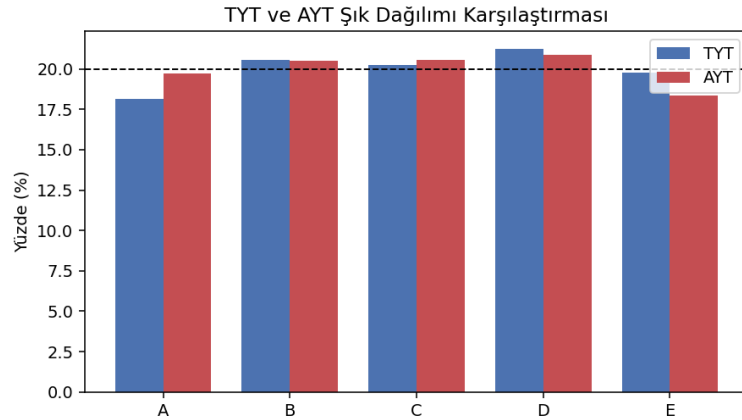
Her ders ve her yıl, 5 boyutlu bir şık-dağılımı vektörü olarak düşünülebilir. Bu vektörleri temel bileşen analizi (PCA) ile iki boyuta indirgeyip Şekil 5’de gösteriyoruz: birbirine yakın noktalar, benzer şık dağılımına sahip ders/yılları temsil eder. **Edebiyat-Sosyal1** sağ tarafta belirgin bir aykırı (outlier) olarak ayrışır; yıllar ise merkezde sıkı bir küme oluşturur (yıllar arası tutarlılığın görsel kanıtı).



Şekil 5: Şık dağılımı vektörlerinin PCA ile 2B izdüşümü (kırmızı kare = ders, mavi daire = yıl). Yakınlık, benzer şık dağılımı anlamına gelir.

5 TYT ve AYT Karşılaştırması

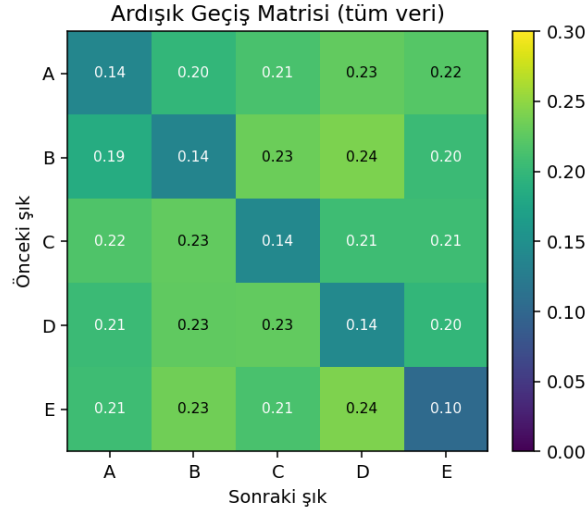
İki oturum birbirine çok benzer dağılıma sahiptir (Şekil 6); en belirgin fark TYT’de A’nın (%18.2), AYT’de E’nin (%18.4) görece düşük kalmasıdır. Pratik bir ayrım yoktur.



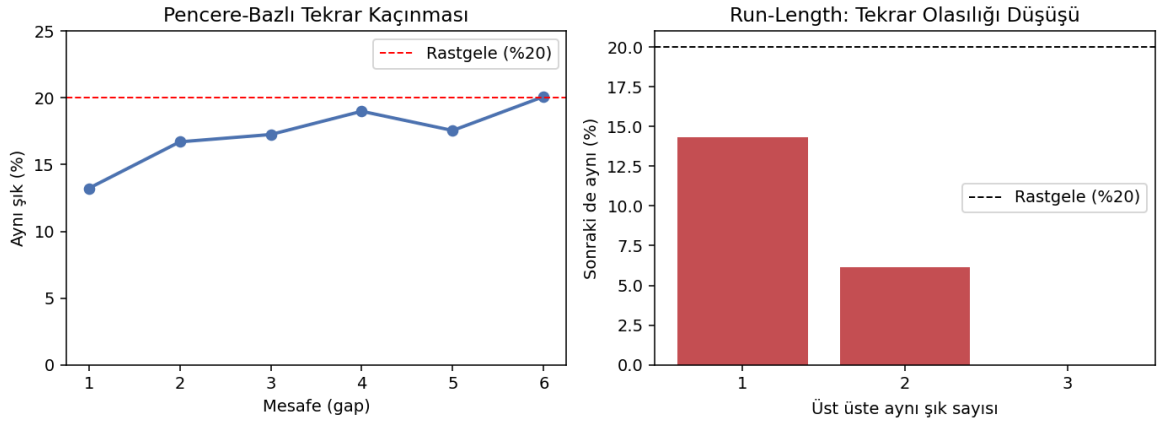
Şekil 6: TYT ve AYT şık dağılımı karşılaştırması.

6 Sıralı Yapı: Tekrar Kaçınması

Dağılım düzgüne yakın olsa da, cevapların *sırasında* güçlü bir örüntü vardır. Şekil 7 ardışık geçiş matrisini gösterir: köşegen (aynı şıkın peş peşe gelmesi) tutarlı biçimde düşüktür (ortalama %13.2, rastgele %20). Şekil 8 bunu iki açıdan detaylandırır: (sol) aynı şık 2–3 soru arayla bile beklenenden seyrek görülür; (sağ) bir şık ne kadar üst üste gelmişse sonraki sorunun da aynı olma olasılığı o kadar düşer—2 üst üstden sonra %6, 3 üst üstden sonra %0 (sekiz yılda hiç 4’lü tekrar görülmemiştir).



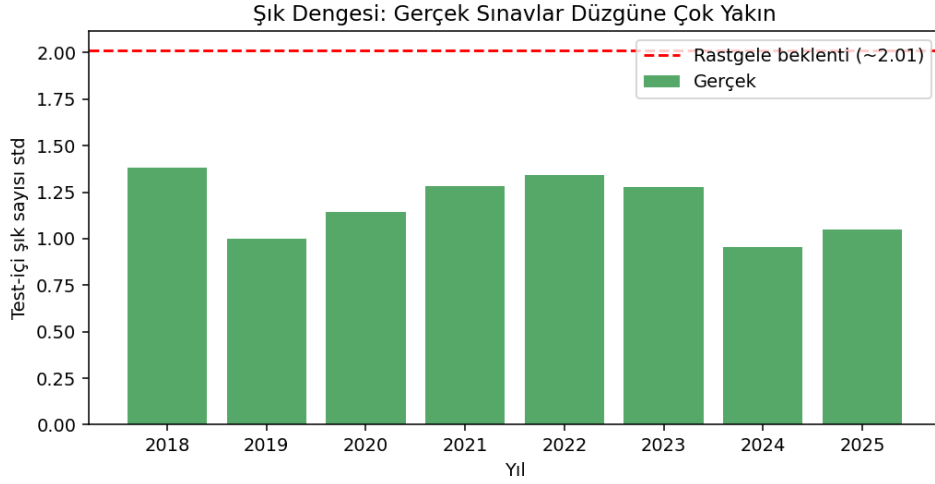
Şekil 7: Ardışık geçiş matrisi $P(\text{sonraki} \mid \text{önceki})$. Köşegenin düşüklüğü, ardarda aynı şıkkın kaçınıldığını gösterir.



Şekil 8: Sol: mesafeye göre aynı-şık oranı. Sağ: üst üste tekrar sayısına göre bir sonrakinin de aynı olma olasılığı.

7 Denge Yapısı

Sıralı kaçınmanın doğal sonucu, her testin *içinde* şıkların olağanüstü dengeli dağılmasıdır. Şekil 9, her testteki şık sayılarının standart sapmasını gösterir: gerçek sınavlar (ortalama ~ 1.2), aynı uzunlukta rastgele dizilerin beklentisinin (~ 2.2) çok altındadır. Yani bir TYT testinde 40 sorunun şıkları neredeyse 8'er 8'er dağıtılır.



Şekil 9: Test-içi şık sayısı standart sapması (yıl bazlı). Gerçek değerler rastgele beklentinin çok altındadır: şıklar dengeli dağıtılır.

8 Özet Bulgular

Sekiz yıllık atlasın damıtılmış çıkarımları:

- **Dağılım düzgüne yakın.** En çok D (%21.0), en az E (%19.0); fark 2 puan, ki-kare anlamsız. “Hep bir şık” stratejisi işe yaramaz.
- **Yıllar arası kararlı ama öngörülemez.** Genel resim sabit kalır; ancak hangi şık o yıl “en çok” olacağı değişir.
- **Derslerin parmak izi var.** Özellikle Edebiyat-Sosyal (C ağırlıklı) diğerlerinden ayrışır; PCA haritası bunu görselleştirir.
- **TYT ve AYT neredeyse aynı.** Oturumlar arası anlamlı fark yok.
- **Güçlü sıralı yapı: tekrar kaçınması.** Ardarda aynı şık nadirdir (%13.2), 4’lü tekrar hiç yok; kaçınma 2–3 soruluk pencereye yayılır.
- **Olağanüstü iç denge.** Her test içinde şıklar düzgüne çok yakın dağıtılır (std ~ 1.2 vs rastgele ~ 2.2).

Bu yapısal özellikler, önceki raporlarda “sallamasyon” için kullanılan sinyallerin (dengeleme, tekrar kaçınması) *betimsel temelini* oluşturur.

Tekrarlanabilirlik. İşlem hattı: `extract_answers.py` $\rightarrow$ `analyze_atlas.py` $\rightarrow$ `build_report4.py`.